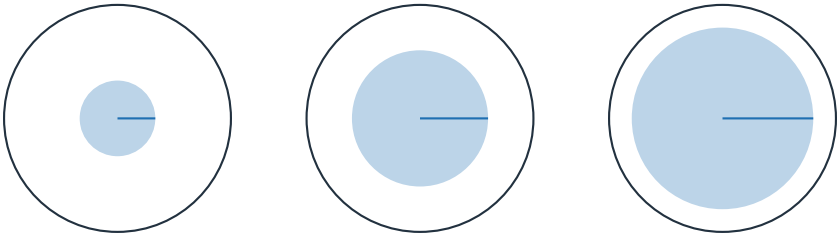
Условие

Във вътрешността на кръг с център O и радиус R случайно се избира точка A. Нека $X = |OA|$. Намерете разпределението на X.

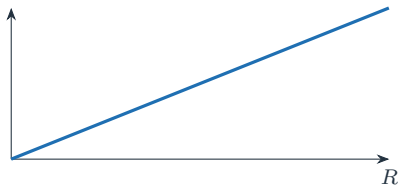
Растящ кръг



Вероятността е отношение на лица: $\mathbb{P}(X \leq x) = \dfrac{\pi x^2}{\pi R^2} = \dfrac{x^2}{R^2}$.

Плътност

$$F_X(x) = \frac{x^2}{R^2},\ x \in (0, R) \quad \Rightarrow \quad f_X(x) = \frac{2x}{R^2}\mathbb{1}_{(0,R)}(x).$$



Близо до ръба има повече място, затова плътността расте.

Отговор. $f_X(x) = \frac{2x}{R^2}\mathbb{1}_{(0,R)}(x)$.